ANALISI MATEMATICA 1
Prova del 22-07-2019
Prof. D.D. Monticelli

Cognome, nome e firma:
Numero di matricola:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna risposta non data, -1/4 di punto per ogni risposta errata

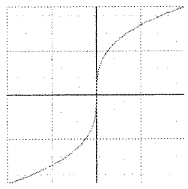
1. La serie $\sum_{2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ [a] diverge; [X] converge assolutamente; [c] converge semplicemente ma non assolutamente; [d] è irregolare.

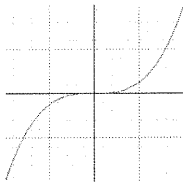
2. Nel piano complesso il punto $z = (1-i)^{10}$ si trova [a] sull'asse reale; [X] sull'asse immaginario; [c] nel II quadrante; [d] nel IV quadrante.

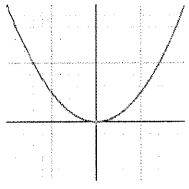
3. Quale delle seguenti funzioni è certamente $o\left(x^4\right)$ per $x \to 0$? [a] $f(x) = o\left(x^3\right) + o\left(x^4\right)$; [X] $f(x) = 2x \cdot o\left(x^3\right)$; [c] $f(x) = o\left(x^3\right) - o\left(x^3\right)$; [d] $f(x) = \frac{o\left(x^4\right)}{x}$.

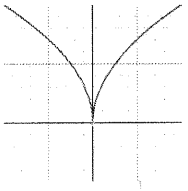
4. Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 7$ equivale a [a] $\forall \{x_n\} \subset \mathbb{R}$ illimitata inferiormente $\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = 7$; [X] $\forall \epsilon > 0 \quad \exists K \in \mathbb{R}$ tale che $x < K \Rightarrow |f(x) - 7| < \epsilon$; [c] $\forall \epsilon > 0$ e $\forall x < 0$ si ha $7 - \epsilon < f(x) < 7 + \epsilon$; [d] $\forall K \in \mathbb{R} \quad \exists \epsilon > 0$ tale che $0 < |7 - x| < \epsilon \Rightarrow f(x) < K$.

5. Un grafico qualitativo della funzione $f(x) = \left(x(\sin x)^4\right)^{\frac{1}{3}}$ in un intorno di $x = 0$ è

[a] 

[X] 

[c] 

[d] 

6. Una primitiva della funzione f definita da $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ è [a] $-\arctan\sqrt{x}$; [b] $\frac{2}{(1-x)^3}$; [X] $\frac{1}{(1-x)}$; [d] $(\arcsin\sqrt{x})^2$.

BBBBBC

ESERCIZI

Esercizio 1. [4 punti] Sia Ω la regione di piano delimitata dai grafici delle due funzioni

$$f(x) = \sqrt{x} - 1 \qquad g(x) = \frac{1}{x} + \log\left(1 + \frac{1}{x}\right),$$

definite sull'intervallo $[1, 2]$, e dalle rette verticali $x = 1$ e $x = 2$. Sapendo che sull'intervallo $[1, 2]$ si ha che $f(x) \leq g(x)$ (non serve dimostrarlo), calcolare l'area di Ω .

Poiché $f(x) \leq g(x)$ in $[1,2]$

$$\text{Area} = \int_1^2 g(x) - f(x)\,dx = \int_1^2 \frac{1}{x} + \log\left(1+\frac{1}{x}\right) - \sqrt{x} + 1\,dx$$

$$= \left[\log|x| - \frac{2}{3}x^{3/2} + x\right]_1^2 + \int_1^2 \log\left(1+\frac{1}{x}\right)dx$$

Integrando per parti

$$\int_1^2 \log\left(1+\frac{1}{x}\right)dx = \left[x\log\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]_1^2 - \int_1^2 x \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)dx$$

$$= 2\log\frac{3}{2} - \log 2 + \int_1^2 \frac{1}{x+1}\,dx$$

$$= \log\frac{9}{8} + \left[\log|x+1|\right]_1^2 = \log\frac{9}{8} + \log 3 - \log 2$$

$$= \log\frac{27}{16}$$

Quindi

$$\text{Area} = \log 2 - \frac{2}{3}\cdot 2^{3/2} + 2 + \frac{2}{3} - 1 + \log\frac{27}{16}$$

$$= \log\frac{27}{8} + \frac{5}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

Esercizio 2. [4 punti]

(a) Risolvere in $\mathbf{C}$ l'equazione

$$z^2 = -18 + 18\sqrt{3}\,i$$

e rappresentarne le soluzioni nel piano complesso.

(b) Per ogni z soluzione in (a), scrivere in forma algebrica il numero complesso ottenuto moltiplicando z per $e^{\frac{\pi}{2}i}$ e rappresentarlo nel piano complesso.

(a)

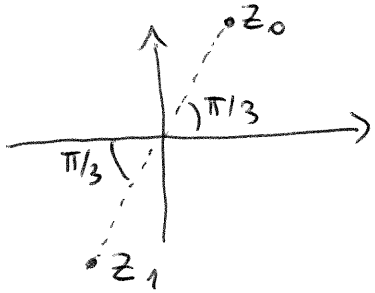
$$\omega = -18+18\sqrt{3}\,i = 36\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\,i\right) = 36\,e^{\frac{2}{3}\pi i} \qquad |\omega| = 36,\ \arg\omega = \frac{2}{3}\pi$$

$z^2 = \omega$

$$z_0 = 6\,e^{\frac{1}{3}\pi i} = 6\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3}\right) = 3+3\sqrt{3}\,i$$

$$z_1 = 6\,e^{\frac{1}{3}\pi i + \pi i} = 6\,e^{\frac{4}{3}\pi i}$$

$$= 6\left(\cos\frac{4}{3}\pi + i\,\mathrm{sen}\,\frac{4}{3}\pi\right) = -3-3\sqrt{3}\,i$$



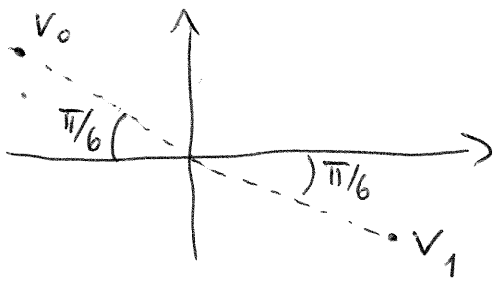
(b)

$$v_0 = e^{\frac{\pi}{2}i}\,z_0 = 6\,e^{\frac{1}{3}\pi i + \frac{\pi}{2}i} = 6\,e^{5/6\,\pi i}$$

$$= 6\left(\cos\frac{5}{6}\pi + i\,\mathrm{sen}\,\frac{5}{6}\pi\right) = -3\sqrt{3}+3i$$

$$v_1 = e^{\frac{\pi}{2}i}\,z_1 = 6\,e^{\frac{4}{3}\pi i + \frac{\pi}{2}i} = 6\,e^{\frac{11}{6}\pi i}$$

$$= 6\left(\cos\frac{11}{6}\pi + i\,\mathrm{sen}\,\frac{11}{6}\pi\right) = 3\sqrt{3}-3i$$



Esercizio 3. [4 punti] Determinare il carattere della serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{3^n}{(n-2)!}$$

giustificando adeguatamente la risposta.

$a_n = \frac{3^n}{(n-2)!} > 0 \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}}{(n-1)!} \cdot \frac{(n-2)!}{3^n} = \frac{3}{n-1} \longrightarrow 0$ per $n \to \infty$

Per il criterio del rapporto (per serie), poiché

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 \in [0,1)$

la serie assegnata converge.

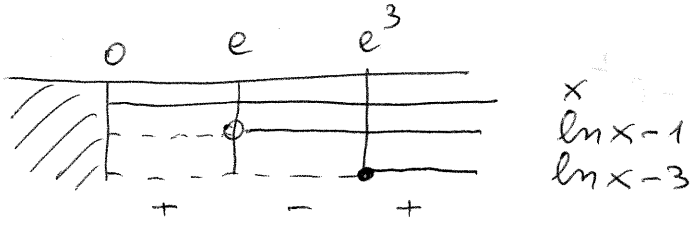
Esercizio 4. [5 punti] Data la funzione

$$f(x) = x \cdot \frac{\ln(x) - 3}{\ln(x) - 1}$$

per quali $x \in \mathbf{R}$ essa è continua? Per quali $x \in \mathbf{R}$ la funzione f è derivabile? Studiare la funzione f e tracciarne un grafico qualitativo (non è richiesto lo studio della derivata seconda mentre è richiesta la determinazione di eventuali asintoti).

- $\mathcal{D}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \wedge \ln(x) \neq 1\} = (0, e) \cup (e, \infty)$
- f continua e derivabile nel suo dominio in quanto prodotto e quoziente di funzioni derivabili (non nulle e con derivata prima non nulla)
- $f(x) \geq 0$ $\ln x - 3 \geq 0$ se e solo se $x \geq e^3$

  $\ln x - 1 > 0$ se e solo se $x > e$



$f(x) \geq 0$ per $x \in (0, e) \cup [e^3, +\infty)$, $f(x) < 0$ per $x \in (e, e^3)$

- $\lim_{x \to 0} f(x) = 0$ f prolungabile con continuità in $x = 0$ ponendo $f(0) = 0$

$\lim_{x \to e^{\pm}} f(x) = \mp\infty$ $x = e$ asintoto verticale

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) - x = \lim_{x \to +\infty} x\left(\frac{\ln x - 3}{\ln x - 1} - 1\right) = \lim_{x \to +\infty} x\left(\frac{-2}{\ln x - 1}\right) = +\infty$

per gerarchia degli infiniti. No asintoto obliquo a $+\infty$

- $f'(x) = \dfrac{\ln x - 3}{\ln x - 1} + x \dfrac{\frac{1}{x}(\ln x - 1) - \frac{1}{x}(\ln x - 3)}{(\ln x - 1)^2}$

$= \dfrac{\ln x - 3}{\ln x - 1} + \dfrac{2}{(\ln x - 1)^2} = \dfrac{(\ln x)^2 - 4\ln x + 5}{(\ln x - 1)^2}$ $\quad x \in \mathcal{D}(f)$

- $f'(x) \geq 0$ se e sólo se $(\ln x)^2 - 4\ln x + 5 \geq 0$

$t = \ln x \quad t^2 - 4t + 5 \geq 0 \quad \dfrac{\Delta}{4} = -1 < 0 \quad \forall\, t \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow (\ln x)^2 - 4\ln x + 5 > 0 \quad \forall\, x \in \mathcal{D}(f)$

f crescente in $(0, e)$ ed in $(e, +\infty)$

0 è punto di minimo locale per la funzione prolungata, con $f(0) = 0$

- $\lim_{x \to 0} f'(x) = 1$

